# NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化します

ONTAP 9

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-config/kerberos-nfs-strong-security-concept.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化します . . . . . 1
NFS での Kerberos 使用によるセキュリティ強化の概要 . . . . . 1
Kerberos 設定の権限を確認します . . . . . 2
NFS Kerberos Realm の設定を作成します . . . . . 3
NFS Kerberos で許可されている暗号化タイプを設定する . . . . . 4
データ LIF で Kerberos を有効にします . . . . . 5

# NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化します

## NFS での Kerberos 使用によるセキュリティ強化の概要

Kerberos を強力な認証に使用している環境では、 Kerberos 管理者と協力して要件および適切なストレージシステム設定を決定し、 SVM を Kerberos クライアントとして有効にする必要があります。

環境が次のガイドラインに従う必要があります。

- ONTAP で Kerberos を設定するには、 Kerberos のサーバとクライアントの設定に適したベストプラクティスに従ってサイトが導入されている必要があります。
- Kerberos 認証を必須とする場合は、可能であれば NFSv4 以降を使用します。

  NFSv3 でも Kerberos を使用できますが、Kerberos の高度なセキュリティ機能をフルに活用するには、ONTAP を NFSv4 以降に導入する必要があります。

- サーバアクセスの冗長化を促すため、同じ SPN を使ってクラスタ内の複数のノードのデータ LIF で Kerberos を有効にする必要があります。
- Kerberos を SVM で有効にする場合は、 NFS クライアントの設定に応じて、次のいずれかのセキュリティ方式をボリュームまたは qtree のエクスポートルールに指定する必要があります。
  - `krb5` (Kerberos v5 プロトコル )
  - krb5i （チェックサムを使用した整合性チェックを備えた Kerberos v5 プロトコル）
  - krb5p （ Kerberos v5 プロトコルにプライバシーサービスを加えたバージョン）

Kerberos のサーバとクライアントのほかに、次の外部サービスを Kerberos を使用する ONTAP 用に設定する必要があります。

- ディレクトリサービス

  Active Directory や OpenLDAP などのセキュアなディレクトリサービスを環境に導入し、 SSL / TLS 経由の LDAP を使用するように設定してください。NIS を使用すると、要求がクリアテキストで送信されセキュアではないため、 NIS は使用しないでください。

- NTP

  タイムサーバで NTP を実行している必要があります。これは、時刻のずれによる Kerberos 認証の失敗を回避するために必要です。

- ドメイン名解決（ DNS ）

  それぞれの UNIX クライアントおよび SVM LIF について、 KDC の前方参照ゾーンと逆引き参照ゾーンに適切なサービスレコード（ SRV ）が登録されている必要があります。すべてのコンポーネントを DNS で正しく解決できる必要があります。

# Kerberos 設定の権限を確認します

Kerberos では、特定の UNIX 権限が SVM ルートボリューム用およびローカルのユーザおよびグループ用に設定されている必要があります。

手順

1. SVM ルートボリュームについて、関連する権限を表示します。

   volume show -volume _root_vol_name — fields user, group, unix-permissions ( ボリューム show -volume_root_vol_name — フィールドユーザー , グループ , UNIX アクセス権

   SVM のルートボリュームを次のように設定しておく必要があります。

   | 名前 | 設定 |
   |---|---|
   | UID | root または ID 0 |
   | GID | root または ID 0 |
   | UNIX 権限 | 755 |

   これらの値が表示されていない場合は 'volume modify コマンドを使用して更新します

2. ローカル UNIX ユーザを表示します。

   vserver services name-service unix-user show -vserver vserver_name _ `

   SVM で次の UNIX ユーザを設定しておく必要があります。

   | ユーザ名 | ユーザ **ID** | プライマリグループ **ID** | コメント（ **Comment** ） |
   |---|---|---|---|
   | NFS | 500 | 0 | GSS INIT フェーズで必要。<br><br>NFS クライアントユーザの SPN の最初のコンポーネントがユーザとして使用されます。<br><br>NFS クライアントユーザの SPN に対する Kerberos-UNIX ネームマッピングがある場合は、nfs ユーザは必要ありません。 |
   | ルート | 0 | 0 | マウントに必要。 |

   これらの値が表示されていない場合は、「 vserver services name-service unix-user modify 」コマンドを

使用して、値を更新できます。

3. ローカル UNIX グループを表示します。

   vserver services name-service unix-group show -vserver vserver_name

   SVM で次の UNIX グループを設定しておく必要があります。

| グループ名 | グループ **ID** |
|---|---|
| デーモン | 1. |
| ルート | 0 |

   これらの値が表示されていない場合は、「 vserver services name-service unix-group modify 」コマンドを使用して、値を更新できます。

# NFS Kerberos Realm の設定を作成します

環境で ONTAP から外部 Kerberos サーバにアクセスする場合は、まず既存の Kerberos Realm を使用するように SVM を設定する必要があります。そのためには、 Kerberos KDC サーバの設定値を収集する必要があります。次に、「 vserver nfs kerberos realm create 」コマンドを使用して、 SVM 上で Kerberos Realm 設定を作成します。

認証の問題を回避するために、クラスタ管理者はストレージシステム、クライアント、および KDC サーバ上で NTP を設定しておく必要があります。クライアントとサーバの時間差（クロックスキュー）は、認証エラーの一般的な原因です。

手順

1. Kerberos 管理者に問い合わせて 'vserver nfs kerberos realm create コマンドで指定する適切な設定値を決定します
2. SVM で Kerberos Realm の設定を作成します。

   「 vserver nfs kerberos realm create -vserver *name_realm_realm_name_* ｛ AD_KDC_server_values | AD_KDC_server_values ｝ 」 -comment "*text*"

3. Kerberos Realm 設定が正常に作成されたことを確認します。

   vserver nfs kerberos realm show

次のコマンドは、 Microsoft Active Directory サーバを KDC サーバとして使用する NFS Kerberos Realm 設定を SVM vs1 で作成します。Kerberos Realm は AUTH.EXAMPLE.COM です。Active Directory サーバの名前は ad-1 で、 IP アドレスは 10.10.8.14 です。許容されるクロックスキューは 300 秒（デフォルト）です。KDC サーバの IP アドレスは 10.10.8.14 で、ポート番号は 88 （デフォルト）です。「 Microsoft Kerberos config 」はコメントです。

```
vs1::> vserver nfs kerberos realm create -vserver vs1 -realm
AUTH.EXAMPLE.COM -adserver-name ad-1
-adserver-ip 10.10.8.14 -clock-skew 300 -kdc-ip 10.10.8.14 -kdc-port 88
-kdc-vendor Microsoft
-comment "Microsoft Kerberos config"
```

次のコマンドは、 MIT KDC を使用する NFS Kerberos Realm 設定を SVM vs1 で作成します。Kerberos Realm は SECURITY.EXAMPLE.COM です。許容されるクロックスキューは 300 秒です。KDC サーバの IP アドレスは 10.10.9.1 で、ポート番号は 88 です。KDC ベンダーは UNIX ベンダーを示す Other です。管理サーバの IP アドレスは 10.10.9.1 で、ポート番号は 749 （デフォルト）です。パスワードサーバの IP アドレスは 10.10.9.1 で、ポート番号は 464 （デフォルト）です。「 UNIX Kerberos config 」はコメントです。

```
vs1::> vserver nfs kerberos realm create -vserver vs1 -realm
SECURITY.EXAMPLE.COM. -clock-skew 300
-kdc-ip 10.10.9.1 -kdc-port 88 -kdc-vendor Other -adminserver-ip 10.10.9.1
-adminserver-port 749
-passwordserver-ip 10.10.9.1 -passwordserver-port 464 -comment "UNIX
Kerberos config"
```

# NFS Kerberos で許可されている暗号化タイプを設定する

デフォルトでは、 ONTAP は、 DES 、 3DES 、 AES-128 、および AES-256 の暗号化タイプをサポートします。「 vserver nfs modify 」コマンドと「 -permitted-enc-types 」パラメータを使用することにより、特定の環境のセキュリティ要件に適合するように、許可される暗号化タイプを SVM ごとに設定できます。

クライアントの互換性を最大にするために、 ONTAP はデフォルトで弱い DES 暗号化と強い AES 暗号化の両方をサポートしています。つまり、たとえば、セキュリティの向上を必要としていて環境でこの機能がサポートされている場合は、この手順を使用して、 DES と 3DES を無効にしてクライアントに AES 暗号化のみの使用を要求できます。

使用可能な最も強力な暗号化を使用する必要があります。ONTAP の場合は AES-256 です。この暗号化レベルが環境でサポートされていることを、 KDC 管理者に確認する必要があります。

- SVM 上で AES 全体（ AES-128 と AES-256 の両方）を有効または無効にすると、システムが停止します。元の DES プリンシパル / keytab ファイルが削除され、 SVM のすべての LIF 上で Kerberos 構成を無効にすることが必要になるからです。

  この変更を行う前に、 SVM 上で NFS クライアントが AES 暗号化に依存していないことを確認する必要があります。

- DES や 3DES の有効化または無効化は、 LIF での Kerberos 設定の変更を一切必要としません。

ステップ

1. 許可されている必要な暗号化タイプを有効または無効にします。

| 有効または無効にする対象 | 実行する手順 |
| --- | --- |
| DES または 3DES | a. SVM の NFS Kerberos で許可される暗号化タイプを設定します。 +`vserver nfs modify -vserver` *`vserver_name`* `_ permitted-enc-types _encryption_types _`<br><br>暗号化タイプが複数ある場合はカンマで区切ります。<br><br>b. 変更が正常に行われたことを確認します。 +`vserver nfs show -vserver *vserver_name* _ -fields permitted-enc-types] |
| AES-128 または AES-256 | a. Kerberos が有効になっている SVM と LIF を特定します。 +`vserver nfs kerberos interface show`<br><br>b. 変更対象となる NFS Kerberos で許可される暗号化タイプが設定されている SVM 上のすべての LIF で Kerberos を無効にします。 +`vserver nfs kerberos interface disable -lif lif_name _`<br><br>c. SVM の NFS Kerberos で許可される暗号化タイプを設定します。 +`vserver nfs modify -vserver` *`vserver_name`* `_ permitted-enc-types _encryption_types _`<br><br>暗号化タイプが複数ある場合はカンマで区切ります。<br><br>d. 変更が正常に行われたことを確認します。 +`vserver nfs show -vserver *vserver_name* _ -fields permitted-enc-types]<br><br>e. SVM 上のすべての LIF で Kerberos を再度有効にします。 +`vserver nfs kerberos interface enable -lif lif_name -spN_service_principal_name_`<br><br>f. すべての LIF で Kerberos が有効になっていることを確認します。 +`vserver nfs kerberos interface show` |

## データ **LIF** で **Kerberos** を有効にします

「 vserver nfs kerberos interface enable 」コマンドを使用すると、データ LIF で Kerberos を有効にできます。これにより、 SVM で NFS の Kerberos セキュリティサービスを使用できます。

Active Directory KDC を使用する場合、使用される SPN の最初の 15 文字は Realm またはドメイン内の SVM 間で一意である必要があります。

手順

1. NFS Kerberos 設定を作成します。

   「 vserver nfs kerberos interface enable -vserver vserver_name _ -lif logical_interface _ -spN_service_principal_name _

   ONTAP で Kerberos インターフェイスを有効にするには、 KDC の SPN 用のシークレットキーが必要です。

   Microsoft KDC の場合、 KDC に接続があると、シークレットキーを取得するためのユーザ名とパスワードのプロンプトが CLI で発行されます。Kerberos レルムの異なる OU で SPN を作成する必要がある場合は ' オプションの -ou' パラメータを指定できます

   Microsoft 以外の KDC の場合は、次の 2 つのうちいずれかの方法を使用してシークレットキーを取得できます。

| 状況 | コマンドとともに含める必要のあるパラメータ |
|---|---|
| KDC からキーを直接取得するための KDC 管理者のクレデンシャルが必要です | -admin-username *kDC_admin_username* |
| KDC 管理者のクレデンシャルはないが、キーが含まれている、 KDC の keytab ファイルはある | `-keytab-uri { ftp |

2. LIF で Kerberos が有効になっていることを確認します。

   「 vserver nfs kerberos-config show 」を参照してください

3. 複数の LIF で Kerberos を有効にするには、手順 1 と 2 を繰り返します。

次のコマンドは、 vs1 という SVM の NFS Kerberos 設定を、 OU lab2ou 内の SPN nfs/ves03-d1.lab.example.com@TEST.LAB.EXAMPLE.COM を使用して、 ves03-d1 という論理インターフェイス ves03-d1 に対して作成して検証します。

```
vs1::> vserver nfs kerberos interface enable -lif ves03-d1 -vserver vs2
-spn nfs/ves03-d1.lab.example.com@TEST.LAB.EXAMPLE.COM -ou "ou=lab2ou"

vs1::>vserver nfs kerberos-config show
        Logical
Vserver Interface Address       Kerberos  SPN
------- --------- -------       --------- -------------------------------
vs0     ves01-a1
                  10.10.10.30   disabled  -
vs2     ves01-d1
                  10.10.10.40   enabled   nfs/ves03-
d1.lab.example.com@TEST.LAB.EXAMPLE.COM
2 entries were displayed.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.